

2級土木 施工経験記述 | 切土法面・地すべり対策 5管理フルカバー 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇工区 道路改良工事（法面对策）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇整備課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（山間部切土斜面）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：切土工、法面整形工、法面吹付工（モルタル吹付）、水抜きボーリング工、法面排水工
- 施工量：切土量 〇〇〇〇m³、法面吹付面積 〇〇〇〇m²、水抜きボーリング 〇〇本
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（法面整形の出来形確保と法面保護工の品質管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 法面整形の出来形（法面勾配・面の凹凸）と保護工（吹付厚・強度）の品質課題が具体的か。
- 確認方法（トータルステーション・検尺ピン・コア抜き）と管理基準値が明示されているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は道路沿いの切土法面を延長 〇〇〇m にわたり整形して法面保護を施すもので、切土対象の地山は風化の進んだ砂岩泥岩互層であり、掘削に伴い法面が崩れやすく所定の法面勾配が確保しにくい地質であった。法面勾配が設計値から外れると法面保護工の機能が損なわれ、崩壊の再発につながるうえ、吹付モルタルの厚さが不均一では保護効果が一律に得られない。そのため、法面整形の出来形精度の確保と吹付モルタルの均一な厚さの確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 法面整形の出来形精度を確保するため、丁張を ○○m 間隔で設置して掘削ラインを明示し、整形後にトータルステーションで法面勾配と高さを測定して設計値との差が ○○cm 以内であることを全面で確認した。ii) 吹付モルタルは水セメント比 ○○% 以下の配合で吹き付け、検尺ピンで仕上がり厚さが設計厚 ○○cm 以上であることを全箇所を確認した。iii) 出来形記録を施工日ごとに整備して発注者に提出し、規格値を達成して法面の安定した保護を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の (1) を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として (2) に、実施内容（丁張管理・測定・ピン確認）と評価を (3) に分ける。品質管理では (2) で管理基準値（法面勾配誤差 ○○cm・吹付厚 ○○cm 以上）を先に示すと、(3) の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 法面整形の測定方法：トータルステーション・丁張間隔 → 自分の現場の出来形測定方法に置換
- 管理基準値：法面勾配誤差・吹付厚 ○○cm 以上 → 自分の現場の規格値に置換
- 吹付材の種別・配合：モルタル吹付・水セメント比 → 植生工・ブロック張等に置換

減点NG例

法面が崩れやすいので、丁寧に整形して良い出来形を確保した。

品質課題が不明で、管理基準値・確認方法がなく「良い出来形」と主観的。合格水準は「地質の悪さ（条件）→ 勾配誤差・吹付厚不均一（品質課題）→ 丁張・測定・ピン確認（手段）→ ○○cm 以内・○○cm 以上（規格値）」の連鎖。

安全管理（切土掘削中の落石・法面崩壊による作業員への危害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 立入禁止区域・防護設備・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は風化が進んだ山間部の急峻な斜面を切土するもので、切土の進行に伴い法面上部に浮き石が発生しやすく、法面からの落石や部分的な法面崩壊が下方で作業する作業員に直撃する危険があった。さらに上方からの土砂崩落と、不安定な地盤上で稼働する重機の転倒も重大災害につながるおそれがあった。落石と法面崩壊による作業員への危害防止および重機の転倒防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 落石・崩壊対策として切土進行方向の法面直下に防護ネットを設置し、法面下端から〇〇mの範囲を立入禁止区域とし、安全標識・コーナールールで境界を明示して作業員の立ち入りを禁止した。ii) 法面上での吹付作業は親綱を設置してフルハーネス型安全帯を着用させ、地山安全担当者の直接指揮のもとで実施した。iii) 重機の作業範囲を事前に地盤調査で確認し、支持力が不足する箇所には鉄板を敷き均して地耐力を確保した。これらにより落石・崩壊・重機転倒を発生させず、無事故で工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（落石・崩壊・重機転倒）、(2) 検討した項目と理由（防護ネット・立入禁止・フルハーネス・鉄板敷き）、(3) 実施内容と評価（立入禁止距離 〇〇m・親綱・地耐力確保・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 防護ネット・立入禁止距離 → 自分の現場の防護設備・管理基準値に置換
- ・ フルハーネス・親綱 → 自分の現場で使用した墜落防止措置に置換
- ・ 鉄板敷き・地耐力確認 → 自分の現場で採った重機転倒防止措置に置換

減点NG例

法面が崩れやすいので、気をつけて作業した。

災害が絞られず、立入禁止距離・安全設備・体制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（降雨期・凍結期の施工制約下での法面工の工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 降雨期・凍結期という季節制約と、それによる工程への影響が明示されているか。
- ・ 施工可能日数の試算や並行作業計画が具体的か。

- ・ 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は山間部の切土法面工事であり、梅雨期（○月～○月）の多雨による法面作業の中断と、冬季（○月～○月）の降雪・凍結による吹付工の施工停止が工期を圧迫するおそれがあった。法面保護工は乾燥した天候下でしか施工できないため、季節制約が重なると有効施工日数が著しく減少し、工期内に全面の吹付工を完了させることが困難となる。そのため、限られた施工可能期間に法面工を集中させて工期内に完了することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 梅雨期・凍結期を工程表に明記し、その期間を除いた有効施工日数を過去の天候実績から ○○日 と見込んで、1日当たり必要吹付面積 ○○○m² をネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 降雨中断時の手待ちを解消する目的で、法面切土の進行に合わせて水抜きボーリング工と法面排水工を並行施工して全体工程を短縮した。iii) 遅れを早期に把握するため、週次で実出来形と工程表を照合し、降雨中断が続いた場合は施工班を増員して挽回した。これにより凍結期前に吹付工を完了させ、工期内に法面工事を仕上げた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（降雨・凍結による工程圧迫）、(2) 検討内容と理由（施工日数試算・並行施工・週次管理）、(3) 実施と評価（有効日数 ○○日・増員・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・並行作業→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 季節制約の月・有効施工日数 → 自分の現場の制限期間・実施工可能日数に置換
- ・ 並行施工した工種（水抜きボーリング・排水工） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- ・ 増員による挽回 → 自分の現場で実施した挽回策（休日施工・機械増強等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

雨の日が多くて工程が遅れたが、頑張って工期に間に合わせた。

制約の内容・施工日数試算・並行作業・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ切土法面・地すべり対策工事を書けるように用意したものです。

施工計画（事前地質調査・排水計画・対策工選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 対策工法の比較選定など、複数の制約を整合させた計画立案が示されているか。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は過去に法面崩壊の履歴がある不安定斜面を切土するものであり、切土による斜面への荷重変化が地すべりを再活動させるリスクがあった。着手前に地質・地下水の状況を把握したうえで、効果的な対策工法の選定と施工順序・排水計画を一体的に立案する必要があり、これらを整合させた実行可能な施工計画の立案が技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 施工前にボーリング調査と地下水位計測を実施して地質定数と地下水位を把握し、安定計算を行って法面保護工と排水工の組合せ（水抜きボーリング＋モルタル吹付）を選定した。ii) 切土を上方から段階的に進め、各段階で変位計測を確認してから次の切土ステップへ移行する手順を施工計画書に明記した。iii) 施工計画を着手前に発注者と協議して承認を得るとともに、下流の地権者に対して工事内容と排水計画を説明した。この計画により斜面の安定を確認しながら工期内に安全に工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ボーリング調査の内容・計測項目 → 自分の現場の事前調査内容に置換
- 選定した対策工の組合せ → 自分の現場で採用した工法（抑止杭・グラウンドアンカー等）に置換
- 段階切土の段数・変位計測の方法 → 自分の現場の施工計画に置換

減点NG例

地すべりの危険があったので、安全な工法を選んで施工した。

比較した工法名・選定理由がなく、事前調査・関係者協議にも触れていない。施工計画は「制約・課題→事前調査→複数案の比較→選定理由→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（切土に伴う濁水・土砂流出の防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は溪流沿いの山間部斜面で切土を行うため、降雨時に切土面から発生する濁水・土砂が下流の水路や溪流に流出し、水質汚濁防止法の排水基準を超えて周辺の農業用水や水産資源に影響を与えるおそれがあった。また、切土に先行した伐採作業に伴う自然植生の消失と騒音についても近隣住民からの苦情が懸念された。そのため、濁水・土砂の流出防止と近隣への騒音影響の抑制が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 切土の進行に合わせて仮設側溝と土砂流出防止シートを設置し、法面の露出面積を最小化した。ii) 切土法面の下方に沈砂池（容量 〇〇m³）を設け、濁水を滞留させて土砂を沈降除去してから放流し、降雨後に放流口でSS濃度を測定して排水基準以下を確認した。iii) 伐採・重機稼働に伴う騒音を低減するため低騒音型機械を選定し、作業時間帯を日中に限定するとともに、着工前に近隣住民へ工事内容と環境対策を説明して理解を得た。これにより基準超過・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 仮設側溝・土砂流出防止シート → 自分の現場の発生源対策に置換
- 沈砂池の容量・SS濃度測定 → 自分の現場の処理設備・測定方法・基準値に置換
- 低騒音型機械・作業時間帯 → 自分の現場で採用した対策と法令基準に置換

減点NG例

溪流の近くなので、環境に配慮して工事した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の切土法面・地すべり対策工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「法面整形の出来形精度と吹付モルタルの均一な厚さの確保（丁張・測定・検尺ピン・規格値）」、設問2で「降雨期・凍結期の施工制約下での法面工の工期確保（有効施工日数試算・並行施工・増員）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「切土掘削中の落石・法面崩壊・重機転倒の防止（防護ネット・立入禁止・フルハーネス・鉄板敷き）」、設問2で「季節制約下での法面工の工期確保（有効日数試算・並行施工・週次進捗管理）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「法面整形出来形・吹付モルタル厚さの品質確保」、設問2で「落石・崩壊・重機転倒の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)